FUNDAÇÃO ESCOLA DE COMÉRCIO ÁLVARES PENTEADO - FECAP

Bacharelado em Ciência da Computação

Sistemas Embarcados e Robótica – Professor Rodnil Lisboa

Estudantes:

- André Gregório dos Santos – RA: 24026489
- Guilherme Reis Fogolin de Godoy – RA: 24026241
- Pedro Henrique Nascimento Lemos – RA: 23025380
- Yan Ramos Cezareto – RA: 24026005

Turma: 6NACCOMP

NockHug: programação e controle da lançadora de bolas

1 O sistema

O NockHug é a lançadora de bolas de ping-pong construída pelo grupo para o Projeto Interdisciplinar, em parceria com a Smart Tennis. O praticante comanda a máquina pela voz, no aplicativo do celular, e um ESP32 DevKit V1 liga, pausa e desliga dois motores de 12 V. O lançador, de 14 000 RPM no GPIO26, gira uma roda na ponta de um cano de PVC e arremessa a bola por atrito. O alimentador, de 20 RPM no GPIO25, gira a base que posiciona uma bola de cada vez na entrada do cano.

A entrega pede o controle de ao menos um atuador, o código comentado, a lógica de funcionamento e uma evidência de que o sistema funciona. O firmware comanda os dois motores por PWM. Não há sensor de passagem. Por orientação do professor, essa leitura não é obrigatória nesta entrega, e a quantidade de bolas de cada série é estimada pelo tempo em que o alimentador fica ligado. O código comentado está em `src/Entrega02/main.ino`, no repositório do grupo. O vídeo do protótipo está na Seção 3.

2 Controle dos motores

A fonte de 12 V alimenta os motores diretamente. Um módulo LM2596, ajustado para 5 V, alimenta o ESP32 pelo pino VIN. Cada motor tem o mesmo canal, montado na protoboard: o pino do ESP32 passa por um resistor de 330 Ω até o gate de um MOSFET IRLZ44N, um resistor de 1 kΩ mantém o gate em nível baixo enquanto o pino está indefinido, um diodo 1N4007 fica em paralelo com o motor e capacitores de 100 µF e 100 nF filtram o trilho de 12 V. O duty cycle do PWM define a tensão média em cada motor. Ao ligar, o firmware sobe esse duty em rampa; ao desligar, pausar ou na parada de emergência, os dois canais vão a zero na hora.

Os comandos chegam pelo Access Point Wi-Fi da própria placa ou por Bluetooth LE. O motor só se move se o comando trouxer o token da lançadora. A placa só aceita ligar depois que o aplicativo a arma, com o checklist de segurança concluído. Na série, o alimentador gira pelo tempo calibrado de cada bola e o lançador segue em rotação até o fim da contagem. Se o aplicativo ficar quatro segundos sem contato, o watchdog pausa os motores e os desliga.

3 Montagem e evidência

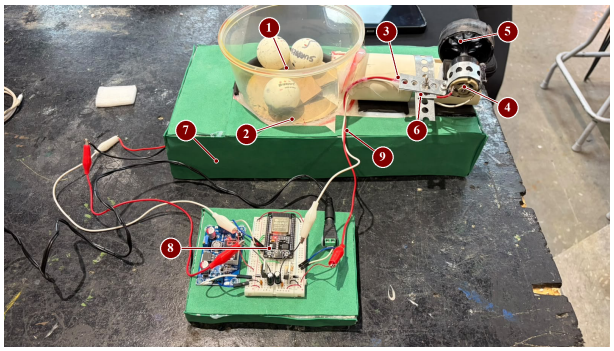


Figura 1 — Protótipo completo, com a placa eletrônica e os dois motores. Fonte: Autoria própria.

A Figura 1 é o protótipo usado nos testes: (1) é a cuba com as bolas; (2) a base giratória do alimentador; (3) o cano de PVC; (4) o motor lançador; (5) a roda de atrito; (6) o suporte metálico; (7) a caixa do conjunto; (8) a placa eletrônica, com o ESP32, o LM2596 e a protoboard com os dois canais de acionamento; (9) os cabos de 12 V até os motores.

O conjunto foi ensaiado em outubro de 2026, com os motores e a fonte de 12 V, no iPhone e no Android, por Wi-Fi e por Bluetooth. O disparo está no vídeo abaixo.

Vídeo do sistema funcionando:
`https://www.instagram.com/reel/DfNFDF0NPSF/`

4 Medições no circuito

Quadro 1 — Medições na montagem física, com multímetro digital e o firmware em operação. Esperado: valor nominal (resistores, ±5%) ou calculado. Q1 e M1 são o canal do lançador; Q2 e M2, o do alimentador.

ID	Ponto de medição	Condição	Esperado	Medido
R1	Gate, canal do lançador	Fora do circuito	330 Ω (313,5 a 346,5 Ω)	325 Ω
R2	Pulldown, canal do lançador	Fora do circuito	1 kΩ (950 Ω a 1,05 kΩ)	990 Ω
R3	Gate, canal do alimentador	Fora do circuito	330 Ω (313,5 a 346,5 Ω)	328 Ω
R4	Pulldown, canal do alimentador	Fora do circuito	1 kΩ (950 Ω a 1,05 kΩ)	993 Ω
V1	Saída da fonte (J1)	Sem carga	12 V	12,13 V
V2	Saída do LM2596 (OUT+)	Sem carga, após o ajuste	5,0 V	5,01 V
V3	VIN do ESP32	ESP32 energizado	≈ 5 V	5,01 V
V4	Gate de Q1	Duty 0%	0 V	0,33 V
V5	Gate de Q1	Firmware rodando (D = 39,2%)	0,97 V	1,17 V
V6	Dreno de Q1	Duty 0% (motor parado)	≈ 12 V	12,0 V
V7	Dreno de Q1	Firmware rodando (D = 39,2%)	7,30 V	6,68 V
V8	Terminais de M1	Firmware rodando (D = 39,2%)	4,71 V	4,26 V
V8.1	Terminais de M2	Duty 100%	12 V	7,40 V
V9	Gate de Q1	Pino do ESP32 em nível baixo	0 V	0,26 V
I1	Corrente em M1 (lançador)	Firmware rodando (D = 39,2%)	0,78 A	0,32 A
I2	Corrente em M2 (alimentador)	Firmware rodando (D = 9,8%)	0,20 A	0,15 A

A corrente medida ficou abaixo dos 2 A por motor supostos no cálculo teórico: com o motor plenamente ligado seria de 0,82 A no lançador e 1,53 A no alimentador, e a corrente média no diodo de roda livre cai para 0,50 A e 1,38 A. O 1N4007 (limite de 1 A) atende no lançador e passa do limite no alimentador, o que aponta um Schottky de maior corrente como melhoria.

Com M2 em duty 100% (V8.1), os terminais ficaram em 7,40 V em vez de 12 V, queda de 4,6 V no MOSFET contra 0,05 V calculados. O gate está em 2,48 V, abaixo dos 5 V da folha de dados do IRLZ44N ($R_{DS(on)} \leq 0{,}025$ Ω), e o transistor não conduz plenamente; parte da queda pode vir da fonte sob carga. A confirmar com medição direta de V_{DS}.